

수학 탐험: 분배법칙의 비밀

대화식 설명 등장인물:

- **소크라테스 선생님:** 현명한 안내자. 질문을 통해 학생들을 이끌며, 깊은 통찰을 유도한다. 유머러스하게 과장된 철학자 스타일.
- **알렉스:** 호기심 많고 열정적인 학생. 개념을 빨리 이해하지만, 때때로 과도하게 흥분한다.
- **베일리:** 유머러스하고 혼란스러운 학생. 실생활 비유를 좋아하며, 처음에는 헛갈려하지만 점점 깨달음을 얻는다.

(장면: 고대 그리스 스타일의 교실, 하지만 현대적인 분필과 과일 바구니가 놓여 있다. 선생님과 학생들이 이미지에 그려진 수학 문제를 보며 앉아 있다. 이미지는 $2 \times (2 + 3) = 2 \times 2 + 2 \times 3$ 의 분배법칙 계산 과정과 괄호, 화살표 표시.)

소크라테스 선생님:

자, 젊은 탐험가들아. 오늘 우리는 이 그림 속 비밀을 탐험해보자. 보아라, $2 \times (2 + 3)$ 가 왜 $2 \times 2 + 2 \times 3$ 으로 변신하는가? 이건 “분배법칙”이라는 마법이야. 알렉스, 네가 먼저 말해보겠나? 왜 곱셈을 괄호 안으로 “분배”해야 할까? 그냥 괄호 먼저 풀면 안 될까?

알렉스:

(흥분하며) 선생님, 그건... 곱셈을 더 쉽게 하려고요? 예를 들어, $2 \times (2 + 3) = 2 \times 5 = 10$, 그리고 $2 \times 2 + 2 \times 3 = 4 + 6 = 10$. 똑같아요! 하지만 왜 이 법칙이 필요한가요? 베일리, 너 사과 바구니 생각해봐. 사과 2개와 3개를 합쳐서 2배 하면?

베일리:

(웃으며) 사과? 알렉스, 너 또 배고픈가 봐! 나 같아선 그냥 계산할 텐데. 왜 괄호를 풀어서 곱해야 해? 그림에서 $2 \times (2 + 3)$ 이 $2 \times 2 + 2 \times 3$ 으로 바뀌는 거, 마치 사과를 두 그룹으로 나누는 것 같아. 선생님, 이건 마법인가요, 아니면 제가 사과를 잘못 셧나요?

소크라테스 선생님:

(미소 지으며) 하하, 베일리, 네 사과가 맛있게 익기를 빈다. 하지만 생각해보자. 분배법칙이 왜 생겼을까? 알렉스, 네 사과 비유를 더 쉽게 파보자. 상상해봐라: 너희가 사과 바구니를 가지고 있다. 하나의 큰 바구니에 사과 2개와 오렌지 3개가 들어 있어 (합쳐서 5개). 이제 이 바구니를 2배 복사한다고 치자. 그러면 사과는 $2 \times 2 = 4$ 개, 오렌지는 $2 \times 3 = 6$ 개, 총 10개지. 아니면 바구니를 먼저 합쳐 5개로 만든 후 2배: 10개. 똑같아!

알렉스:

(생각하며) 아, 그래서 $a \times (b + c) = a \times b + a \times c$ 인가요? “a”를 b와 c에 각각 “분배”하는 거예요. 왜냐면 그룹(괄호)을 풀어서 각 부분에 곱하는 게, 전체를 곱하는 것과 같으니까요. 실생활에서? 친구 2명에게 (캔디 2개 + 초콜릿 3개)를 주면, 각 친구가 캔디 2개와 초콜릿 3개씩 받는 거예요. 총 캔디 4개, 초콜릿 6개!

소크라테스 선생님:

바로 그거다, 알렉스. 분배법칙은 “공평한 나누기”처럼 작동해. 수학적으로: 곱셈은 반복 덧셈이야. $2 \times (2+3)$ 은 $(2+3) + (2+3) = 2+2 + 3+3 = (2+2) + (3+3)$. 그래서 자연스럽게 $2 \times 2 + 2 \times 3$ 이 돼. 이 통찰이 느껴지나? 분배법칙은 복잡한 식을 단순하게 만들어. 예를 들어, 대수학에서 $x(y + z) = xy + xz$, 변수가 많아질 때 유용하지. 베일리, 네 사과로 돌아가보자. 사과를 그룹으로 묶어서 곱하면, 각 그룹에 공평하게 “분배”하는 거야. 이게 세상의 질서를 유지하는 법칙 같아!

베일리:

(고개를 끄덕이며) 오호! 그래서 그림에서 $2 \times (2 + 3)$ 이 $2 \times 2 + 2 \times 3$ 으로 분배되는 거군요. 마치 사과 바구니를 복사하다 보니 각 과일에 곱이 적용되는 마법 같아요. 만약 마이너스라면? $2 \times (2 - 3) = 2 \times 2 - 2 \times 3 = 4 - 6 = -2$. 뺄셈도 분배돼요!

알렉스:

(웃으며) 베일리, 맞아! 통찰이 와요 - 분배법칙은 “전체 vs 부분”을 연결해. 복잡한 문제에서 괄호를 풀어 계산을 쉽게 하고, 실생활에서 비용 계산(예: $2\text{명} \times (\text{티켓 } 10 + \text{음료 } 5) = 2 \times 10 + 2 \times 5 = 30$)처럼 쓰여요.

베일리:

(웃으며) 이제 알겠어요! 분배법칙은 “공평 분배” 때문, 계산을 단순화하기 때문. 다음 과일 파티에서 써먹어야겠어요. 선생님, 더 문제 풀어볼까요?

소크라테스 선생님:

(웃으며) 훌륭하다, 젊은이들. 이 대화처럼, 질문으로 통찰을 얻어라. 이제 너희 차례다 - 이 법칙으로 네 사과를 계산해보자!

관련 수학 문제 다음은 분배법칙 관련 5지선다형 문제 10개입니다. 각 문제는 대화에서 다룬 개념을 기반으로 합니다.

문제1: $3 \times (4 + 2) = ?$

- ① 18
 - ② 15
 - ③ $3 \times 4 + 3 \times 2$
 - ④ 12
 - ⑤ 9
-

문제2: $-2 \times (5 - 3) = ?$

- ① -4
 - ② $-2 \times 5 - (-2) \times 3$
 - ③ 4
 - ④ $-2 \times 5 + (-2) \times 3$
 - ⑤ $-10 + 6$
-

문제3: $\frac{1}{2} \times (6 + 4) = ?$

- ① 5
 - ② $\frac{1}{2} \times 6 + \frac{1}{2} \times 4$
 - ③ 10
 - ④ $3 + 2$
 - ⑤ $\frac{10}{2}$
-

문제4: $x \times (y + 2) = ?$

- ① $xy + 2$
 - ② $xy + 2x$
 - ③ $x + y + 2$
 - ④ $xy + x$
 - ⑤ $y + 2x$
-

문제5: $4 \times (1 - \frac{1}{2}) = ?$

- ① $4 - 2$
 - ② $4 \times 1 - 4 \times \frac{1}{2}$
 - ③ 2
 - ④ $4 + (-2)$
 - ⑤ $\frac{3}{2}$
-

문제6: $(a + b) \times 3 = ?$

- ① $3a + 3b$
 - ② $a + 3b$
 - ③ $3a + b$
 - ④ $a \times 3 + b$
 - ⑤ $3(a + b)$
-

문제7: $-1 \times (x - y) = ?$

- ① $-x + y$
 - ② $-x - y$
 - ③ $x - y$
 - ④ $-1 \times x + (-1) \times y$
 - ⑤ $y - x$
-

문제8: $\frac{3}{4} \times (8 + 4) = ?$

- ① 9
 - ② $\frac{3}{4} \times 8 + \frac{3}{4} \times 4$
 - ③ $6 + 3$
 - ④ 12
 - ⑤ $\frac{12}{4}$
-

문제9: $2 \times (3 + (-1)) = ?$

- ① 4
 - ② $2 \times 3 + 2 \times (-1)$
 - ③ $6 - 2$
 - ④ 2
 - ⑤ $6 + (-2)$
-

문제10: $k \times (m + n - p) = ?$

- ① $km + kn - kp$
- ② $km + n - p$
- ③ $k(m + n) - p$
- ④ $km + kn + kp$
- ⑤ $m + n - p + k$